PARIVIEW · FIELD KIT v1.0

당사자 10명과 살펴보는 PariView 시청 경험

기본 설정과 개인 설정으로 같은 장면을 보고
편안함과 사용성을 각각 기록해요

이 자료의 용도

신경다양성 당사자 성인 10명에게 제공할 실험·설문 서식이에요
이미 진행했다고 사용자가 확인한 당사자 검증과는 별도의 문서예요
여기에는 실제 참여자의 응답이나 평가 결과를 넣지 않았어요

확인할 질문

1. 같은 장면에서 기본 설정과 개인 설정의 시청 편안함은 어떻게 다른가요?
2. 참여자는 피팅을 직접 완료하고, 설정을 바꾸거나 되돌릴 수 있나요?
3. 어느 화면이나 조작에서 개선이 필요한가요?

대상과 운영

- 만 19세 이상, 본인을 신경다양성 당사자로 설명하는 성인 10명
- 당사자 여부는 자기보고로 확인하고 진단명·진단서·복약 정보는 받지 않아요
- 한국어 안내와 문항에 본인의 의사를 표현할 수 있는 분을 모집해요
  평소 쓰는 보조기기, 글로 답하기, 동행 지원을 사용할 수 있어요
- 1명씩 약 20–25분, 휴식은 필요에 따라 더해요
- 10명 모집은 이번 점검의 운영 규모예요 대상 전체의 효과를 추정하는 검정력 계산에서 정한 수가 아니에요

필요한 준비물

같은 노트북·브라우저·음향기기, 분리된 Chrome 프로필 2개, 타이머
참여자 설문지 10부, 기록표, 조용하고 조명을 조절할 수 있는 자리

시작 전 기입

담당자·연락처 _____

실시 날짜·장소 _____

자료 보관 종료일 _____

학교 프로젝트의 모집·동의·자료 관리 절차를 확인하고 빈칸을 채워요

비교 조건을 먼저 고정해요

구분	조건
A · 기본 설정	앱에서 **기본값으로 초기화**한 뒤 공통 통제를 적용해요 밝기 85 · 대비 90 · 소리 35 · 음량 변화 완화 ON · 쉬운 자막 OFF
B · 개인 설정	**직접 설정하기**로 시작 모드와 5단계 A/B 비교를 완료한 결과예요 모드에 포함된 정적 화면·소리·자막 설정을 함께 반영해요
양쪽 공통	장면 자동 맞춤 OFF · 어두운 장면 자동 보정 OFF · 빛·소리 예고 OFF · 휴식 알림 OFF · 자막 ON · 재생 속도 1배
장면	피팅 연습: Tears of Steel 45초 발췌 평가: **Sintel 발췌 영상 00:00–00:45 전체**를 A와 B에서 동일하게 사용해요
환경	같은 화면 크기·거리·실내 조명·OS 밝기·OS 음량·음향기기를 두 조건에서 유지해요

A는 필터를 우회하는 '원본 비교'와 달라요 '원본 비교'를 A 조건으로 쓰지 않아요
이 비교는 고정된 개인 설정 묶음에 관한 점검이에요 자동 장면 보정·예고·AI 추천의 효과는 이 절차에서 측정하지 않아요

두 설정이 섞이지 않게 준비해요

1. 같은 Chrome 버전의 서로 다른 프로필 A·B를 열어요 일반 탭 두 개는 저장값을 공유하므로 쓰지 않아요
2. 두 창에서 '장면 맞춤 → 장면마다 바꾸지 않기'를 선택해요 버튼이 없으면 아래 진행자용 방법으로 끄고 새로고침해요
3. A는 초기화한 뒤 공통 통제를 적용해요 B는 피팅 후 공통 통제를 다시 확인해요
4. 두 창에서 평가 클립을 선택하고 00:00에 멈춰요 현재 설정과 클립이 맞는지 확인하고, 다른 창은 일시정지해요
5. 실험 도중 새 탭을 열거나 버전을 바꾸지 않아요 각 참여자의 A·B 설정 파일을 ID로 보관해요

진행자용 예비 설정

현재 앱은 장면 자동 맞춤 해제를 탭의 sessionStorage에 저장해요
개발자 도구 Console에서 다음 한 줄을 실행하고 새로고침한 뒤 초기화해요

```
sessionStorage.setItem('pariview-scene-adapt-off','1')
```

앱 코드를 수정하는 절차는 아니에요 새 탭을 열면 다시 확인해요

평가 도중 설정이나 OS 음량을 바꿔야 하면 즉시 중지할 수 있어요 변경 내용을 절차 이탈로 남기고, 정해진 조건의 비교 결과와 분리해요

5명은 A부터, 5명은 B부터 봐요

모집 순서대로 ID를 배정해요 결과나 감각 특성을 보고 순서를 바꾸지 않아요
참여자에게는 '첫 번째 시청 / 두 번째 시청'으로 안내해요

참여자	미리 배정한 순서	참여자	미리 배정한 순서
U01	기본 → 개인	U06	기본 → 개인
U02	개인 → 기본	U07	개인 → 기본
U03	개인 → 기본	U08	개인 → 기본
U04	기본 → 개인	U09	개인 → 기본
U05	기본 → 개인	U10	기본 → 개인

5개의 AB와 5개의 BA를 고정 난수 seed 20261104로 섞어 미리 배정했어요
중단자가 생기면 실제 시행 인원과 순서를 그대로 남겨요

한 사람의 진행 순서

단계	진행
① 안내·동의 2–3분	설문지 1쪽을 읽고 동의를 받아요 편한 응답 방식과 오늘 상태를 확인해요
② 준비 2분	연습 클립으로 본인이 편한 OS 소리 크기를 정해요 작은 소리부터 시작하고 두 조건에서 그 값을 유지해요
③ 피팅 3–5분	B 창에서 직접 설정하기 → 모드 선택 → A/B 비교 → 설정 적용을 해요 첫 클릭부터 적용까지의 경과 시간과 휴식 시간을 따로 재요
④ 첫 시청 약 2분	배정 순서의 첫 조건으로 Sintel 45초를 보고 설문지 2쪽에 답해요 재생 중 생각을 말하도록 요구하지 않아요
⑤ 휴식 1분 이상	본인이 다음 시청을 시작할 준비가 됐을 때 진행해요 휴식 연장이나 중단을 선택할 수 있어요
⑥ 둘째 시청 약 2분	나머지 조건으로 같은 45초 구간을 보고 설문지 3쪽에 답해요
⑦ 사용성 과제 2분	B 창에서 원본 비교 후 나의 설정으로 돌아오기, 세부 설정 하나를 바꾸고 되돌리기를 해요
⑧ 응답·마무리 4–5분	먼저 사용성 10문항, 다음 선호·자유 의견에 답해요 점수를 본 뒤 추가 시청으로 답을 바꾸도록 요청하지 않아요

피팅과 평가에 다른 클립을 써요 같은 평가 클립의 반복에 따른 익숙함은 순서 배정과 함께 기록해 해석해요 참가자와 진행자가 설정 차이를 알 수 있는 공개 조건 비교예요

진행자가 읽을 안내와 기록

> “화면과 소리를 직접 설정해 보고, 두 설정으로 같은 장면을 볼 거예요 어느 쪽이 더 편한지, 차이가 없는지 모두 알려주세요 정답은 없어요 불편하면 바로 멈추거나 쉬어도 돼요 원하지 않는 질문은 넘어갈 수 있어요”

피팅 과제

“직접 설정하기에서 오늘의 시작 모드를 고르고, 비교 화면을 따라 설정을 적용해 주세요 비슷해요와 건너뛰기도 사용할 수 있어요”

진행자는 답을 추천하지 않아요 도움을 요청하면 먼저 문장을 같은 뜻으로 다시 읽고, 버튼 위치를 알려주거나 대신 클릭했으면 도움 내용을 기록해요

완료 상태를 이렇게 구분해요

상태	기록 기준
unaided	단계나 버튼을 가리키는 도움 없이 본인이 설정 적용까지 완료했어요
assisted	진행자의 조작 안내 또는 대리 클릭을 받고 완료했어요
not_completed	시도했지만 설정 적용까지 완료하지 않았어요
not_attempted	피팅을 시작하지 않았어요

평소 쓰는 보조기기·읽기 지원은 사용할 수 있어요 사용한 지원을 기록하고, 피팅 조작 자체를 도운 경우와 구분해요 시간은 경쟁 기준으로 안내하지 않아요

중단·휴식

- 참여자가 멈춤·휴식을 요청하거나 불편을 표현하면 영상을 바로 멈춰요 이유 설명을 요구하지 않아요
- 중단한 조건, 시청한 초, 이후 응답을 남길지 여부를 기록해요 중단 점수를 0점으로 채우지 않아요
- 두 조건의 같은 구간을 다 보지 못한 경우에는 완전한 A–B 점수 비교에서 제외하고 중단 사례로 별도 보고해요
- 현재 영상을 보기 어렵거나 의료진에게 시청을 제한하라는 안내를 받은 분은 영상 비교 대신 화면 조작 의견만 남길 수 있어요

연구 기록

참여자 번호, 사용 버전·기기, 실제 순서, 도움 여부, 피팅 시간, A·B 설정 파일, 조건별 응답, 중단·절차 이탈을 기록해요 자동 보정이 켜졌거나 설정이 바뀌면 **protocol_deviation=yes**로 남겨요

> 기록은 이름 대신 ID를 사용해요 연락처가 필요하면 응답지와 분리해 보관해요 원응답·설정 파일·자유 의견은 field-kit/private/에 보관하고 공개 저장소에 올리지 않아요 공개 인용은 별도 동의를 받은 문장만 익명으로 사용해요

답을 모으기 전에 계산법을 정해요

지표	계산·보고
주 지표 전체 시청 편안함	조건별 0–10점 단일 질문 **각 사람의 차이 = B 점수 − A 점수** 양쪽을 완료한 사람의 차이 평균·중앙값과 증가/같음/감소 인원을 함께 보고해요
보조 지표	화면 편안함, 소리 편안함, 자막 읽기 쉬움은 각각 0–10점으로 보고해요 합쳐서 새로운 총점으로 만들지 않아요
사용성	SUS 10문항 구조의 한국어 번역안이에요 홀수 답−1, 짝수 5−답을 합한 뒤 ×2.5 0–100점 범위의 점수이며 백분율로 쓰지 않아요
수행	도움 없이 피팅을 완료한 인원 / 피팅 시도 인원 완료자 피팅 시간의 중앙값·범위와 도움 여부 휴식을 뺀 시간과 전체 경과 시간을 구분해요
선호·의견	기본 / 개인 / 비슷 / 둘 다 불편 / 판단 어려움 응답 인원과 헷갈린 지점·개선 요청을 정리해요

빈 답과 중단을 처리하는 기준

- 계산마다 유효 응답자 수 n을 함께 적어요 전체 10명을 자동으로 분모에 넣지 않아요
- 두 조건 완료 + 해당 문항 두 답 + 자료 사용 동의가 있는 기록을 짝지어 계산해요
- 주 분석은 사전 조건을 지킨 짝만 사용해요 절차 이탈·중단의 수와 이유를 따로 남겨요
- SUS 문항 하나라도 비어 있으면 그 사람의 SUS 방식 총점은 비워요 평균값으로 대신 채우지 않아요
- 같은 점수·기본값 선호·불편 증가도 그대로 남겨요 결과를 보고 참여자를 고르거나 비교 항목을 바꾸지 않아요

보고 문장 틀

"신경다양성 당사자 성인 __명 참여 · 동일 장면의 기본/개인 설정 비교
완전한 짝 __명 중 편안함 증가 __명 · 같음 __명 · 감소 __명
편안함 차이 중앙값 __점 · 사용성 점수 평균 __점(n=__)"

0–10점 질문은 이 프로젝트의 즉시 시청 경험을 묻는 자체 문항이에요 감각과부하 진단 척도로 부르지 않아요 10명 결과는 참여자별 경험과 개선점을 보고하는 소규모 사용자 평가로 해석해요

문서 사용과 연구 근거

파일을 이렇게 써요

1. **participant-form.pdf**를 참여자별로 인쇄하거나 questionnaire-copy.txt를 폼에 붙여 넣어요 문항·척도·순서를 참여자마다 바꾸지 않아요
2. **record-sheet.xlsx**의 진행·시청·사용성 시트에 응답을 옮겨요 두 번 확인해 전사 오류를 줄여요 인원·총점은 실제로 입력한 값으로만 계산해요
3. 작성한 파일은 **private/responses.xlsx**로 저장해요 공유용 템플릿은 빈 상태로 보존해요
4. 집계에는 analysis/user-study/field-kit/analyze.py를 사용해요
   `python3 analyze.py private/responses.xlsx`
   미응답·범위 오류·중복 ID를 확인하고 유효 n과 개인별 차이를 출력해요

기존 자료와의 관계

이 서식은 '정해 둔 목표 설정과의 오차'를 측정하지 않아요
상위 폴더의 기존 user_study.py와 CSV 열도 서로 달라요
팀의 76명 온라인 설문, 시뮬레이션, 자동 기능검사, 사용자가 완료했다고 확인한 당사자 검증은 각각 별도로 기록해요

근거와 도구

MacLennan, O'Brien & Tavassoli (2022)
In Our Own Words: The Complex Sensory Experiences of Autistic Adults
자폐 성인 49명 자기보고에서 개인·상황에 따른 감각 경험을 다뤄요
10.1007/s10803-021-05186-3

NICE CG142, 1.1.8
개인의 필요에 따른 빛·소리 환경 조절과 휴식 고려를 참고했어요
NICE 공식 권고

Brooke, J (1996)
SUS: A 'quick and dirty' usability scale, Usability Evaluation in Industry, pp 189–194
10문항 구조와 채점법을 사용해요 한국어 문항은 프로젝트 번역안이에요
Brooke 원문

Kim H, Lee SH, Cho NB, You H, Choi T, Kim J (2020)
User-Dependent Usability and Feasibility of a Swallowing Training mHealth App for Older Adults: Mixed Methods Pilot Study
JMIR mHealth and uHealth 8(7):e19585 · 한국어 사용성 조사 운영의 참고 자료
10.2196/19585

이번 표본에서 번역 문항의 측정 특성을 검증했다고 표기하지 않아요 SUS 68점 등을 합격선으로 정하지 않아요 이 문서에 추가한 방법론 참고문헌은 기존 '논문 11편·전문자료 6건' 제품 설계 검토 집계와 별개예요